

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/15

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 基於通用智能的碎片化 (GIF)：一種峰值標記光譜模擬的框架
3. Brian Intensify: 一個適應性機器學習框架，用於FXS的聽覺EEG刺激和認知增強
4. NeuroLingua：一個語言啟發的分層框架，用於多模態睡眠階段分類，使用EEG和EOG
5. 模擬器和經驗增強擴散模型用於綜合心電圖生成
6. EEGAgent：使用大型語言模型的自動化腦電圖分析統一框架
7. 外泌體 / 精準醫療-----
8. 液體活檢指導的膀胱癌輔助治療
9. 液體活檢引導的膀胱癌輔助治療
10. 神經科學 / 心理學-----
11. 成像動態大腦連結的拓撲結構
12. HAMscope：即時分子影像的快照式超光譜自體螢光顯微鏡
13. 物理可解釋的多重退化影像修復：深度展開與可解釋卷積
14. 分數神經注意力：高效多尺度序列處理
15. 找尋動態流的分界面：使用深度庫普曼特徵函數
16. AI / 數據分析-----
17. 臨床對齊的多模態胸部X光分類
18. 基於擴散的醫學影像分割質量控制技術橫跨多器官應用
19. 分割任何腫瘤：一種具不確定性意識的全身分析視覺基礎模型
20. TomoGraphView：使用全方位切片表示法與圖神經網絡進行3D醫學影像分類
21. 評估選擇如何扭曲生成性藥物發現的結果
22. 產業趨勢 / 法規-----
23. FDA對Moderna mRNA-1273
COVID疫苗的效益風險評估重新分析：不僅依年齡和性別，還依先前感染和合併症狀態分層
24. 可解釋的神經常微分方程在基因調控網絡發現中的應用
25. 細胞中液滴調控的物理學
26. 去學習的必要性：透過工程化遺忘確保可信賴和負責任的大型語言模型
27. 可解釋的神經ODE在基因調控網絡發現中的應用
28. 生科基礎研究-----
29. 攝護腺癌變異分類的可解釋性基準：Prostate-VarBench
30. 全血細胞計數 (CBC) 參考區間在不同族裔與地理人口間的相似性分析
31. ConSurv: 多模態持續學習於生存分析
32. 攝護腺癌變異分類的可解釋性基準：Prostate-VarBench
33. 理解末期癌症生物學



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 基於通用智能的碎片化（GIF）：一種峰值標記光譜模擬的框架

摘要

儘管參考資料庫和先進的計算工具不斷增多，代謝組學領域的進展仍受限於測量光譜註釋率低的問題。大型語言模型（LLMs）的最新發展在多種生成和推理任務中展現了強大的性能，激發了人們對其在特定領域科學挑戰中的應用興趣，例如質譜註釋。在此，我們提出了一種新穎的框架，基於通用智能的碎片化（GIF），該框架通過結構化提示和推理引導預訓練的LLMs進行光譜模擬。GIF利用標記、結構化的輸入/輸出、系統提示、基於指令的提示和迭代優化。事實上，GIF提供了一種結構化的替代方案，強調了在複雜科學任務中系統性指導LLMs的必要性。使用GIF，我們評估了當前通用LLMs在碎片化推理和經過微調後進行強度預測的能力。我們在新穎的QA數據集MassSpecGym QA-sim上對性能進行了基準測試，該數據集源自MassSpecGym數據集。通過這些GIF的實現，我們發現GPT-4o和GPT-4o-mini分別在模擬和真實光譜之間達到了0.36和0.35的余弦相似度，超過了包括GPT-5、Llama-3.1和ChemDFM在內的其他預訓練模型，儘管GPT-5較新且ChemDFM在領域上更專業。GIF優於多個深度學習基線。我們對GIF的評估強調了使用LLMs不僅用於光譜模擬，還用於啟用人機協作流程和分子碎片化中的結構化、可解釋推理的價值。

導讀

這篇文章介紹了一種名為「基於通用智能的碎片化」（GIF）的新框架，用於質譜（mass spectra）的模擬。質譜是分析化學中用來測量分子質量的工具，而在代謝組學中，註釋光譜（即解釋光譜數據）是個挑戰。GIF框架利用大型語言模型（LLMs）來幫助這一過程，通過結構化的提示（structured prompting）和推理來模擬光譜。這種方法不僅提高了模擬的準確性，還提供了一種系統化的方式來指導LLMs進行複雜的科學任務。研究結果顯示，GIF在模擬光譜的準確性上超越了多個現有的深度學習模型。

學習路徑

代謝組學（Metabolomics）→ 質譜（Mass Spectrometry）→ 大型語言模型（Large Language Models, LLMs）→ 質譜數據註釋（Spectra Annotation）→ 基於通用智能的碎片化（General Intelligence-based Fragmentation, GIF）

原文連結

點擊連結

2. Brian Intensify: 一個適應性機器學習框架，用於FXS的聽覺EEG刺激和認知增強

摘要

神經發育障礙如脆性X染色體綜合症（FXS）和自閉症譜系障礙（ASD）通常表現為皮質振盪活動的中斷，特別是在 α 波和 γ 波頻段。這些異常與注意力、感官處理和認知功能的缺陷有關。在這項研究中，我們提出了一種基於適應性機器學習的腦機接口（BCI）系統，旨在通過特定頻率的聽覺刺激來調節神經振盪，以增強FXS患者的認知準備度。使用128通道系統從38名參與者中記錄了EEG數據，刺激範式包括30秒的基線（無刺激）和60秒的7Hz、9Hz、11Hz和13Hz的聽覺同步階段。對功率譜特徵（ α 、 γ 、 δ 、 θ 、 β ）和跨頻率耦合指標（ α - γ 、 α - β 等）進行了全面分析。結果顯示，峰值 α 功率、峰值 γ 功率和每秒每通道的 α 功率是最具鑑別力的生物標記。13Hz刺激條件下， α 活動顯著增加而 γ 活動受到抑制，符合我們的優化目標。我們開發了一個監督式機器學習框架來預測EEG反應並動態調整刺激參數，實現了實時、針對個體的適應。這項工作建立了一個新穎的EEG驅動優化框架，用於認知神經調節，為下一代AI整合的BCI系統提供了一個基礎模型，旨在個性化神經康復FXS和相關障礙。

導讀

這篇文章探討了一種新穎的腦機接口（BCI）系統，旨在幫助患有脆性X染色體綜合症（FXS）的人改善認知功能。研究者使用了一種適應性機器學習框架，通過特定頻率的聲音刺激來調節大腦的電波活動（EEG）。這些電波活動包括 α 波和 γ 波，它們與注意力和感官處理有關。研究發現，特定頻率的刺激可以增加 α 波的活動並抑制 γ 波，從而可能改善患者的認知能力。這種技術的核心是利用機器學習來預測和調整刺激參數，以便能夠針對每個人的需求進行實時調整。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電波（EEG） → 脆性X染色體綜合症（FXS） → 機器學習基礎 → 腦機接口（BCI） → 認知神經科學 → 自閉症譜系障礙（ASD） → 神經調節技術

原文連結

點擊連結

3. NeuroLingua：一個語言啟發的分層框架，用於多模態睡眠階段分類，使用EEG和EOG

摘要

自動化的多導睡眠監測分類仍然受到表達性時間層次結構的缺乏、多模態EEG（腦電圖）和EOG（眼電圖）融合的挑戰，以及深度學習模型解釋性有限的限制。我們提出了NeuroLingua，一個語言啟發的框架，將睡眠概念化為一種結構化的生理語言。每30秒的時段被分解為重疊的3秒子窗口（稱為「tokens」），使用基於卷積神經網路（CNN）的標記器，通過雙層Transformer進行層次時間建模：局部依賴的段內編碼和跨七個連續時段（3.5分鐘）的段間整合，以擴展上下文。來自EEG和EOG通道的特定模態嵌入通過圖卷積網路（GCN）融合，促進強大的多模態整合。NeuroLingua在Sleep-EDF Expanded和ISRUC-Sleep數據集上進行評估，在Sleep-EDF上達到最先進的結果（85.3%準確率，0.800宏F1，和0.796 Cohen's kappa），在ISRUC上表現出色（81.9%準確率，0.802宏F1，和0.755 kappa），總體和每類指標均匹配或超過已發表的基線。該架構的注意力機制增強了臨床相關睡眠微事件的檢測，為未來在睡眠研究中的解釋性、可解釋性和因果推斷提供了原則性基礎。通過將睡眠視為組合語言，NeuroLingua統一了層次序列建模和多模態融合，推動自動化睡眠分期朝向更透明和臨床意義的應用。

導讀

NeuroLingua是一個新穎的框架，用於分析和分類睡眠階段。它將睡眠視為一種「語言」，每個30秒的睡眠片段被分解為3秒的「詞元」（tokens），然後使用卷積神經網路（CNN）和Transformer（變壓器，一種深度學習模型）進行分析。這個框架還使用圖卷積網路（GCN）來融合腦電圖（EEG）和眼電圖（EOG）的數據，從而實現更準確的多模態分析。NeuroLingua在兩個主要的數據集上進行測試，顯示出色的準確性和解釋性，這對於未來的臨床應用和研究具有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 睡眠生理學 → 多導睡眠監測（PSG） → 深度學習基礎 → 卷積神經網路（CNN） → 變壓器模型（Transformer） → 圖卷積網路（GCN） → 多模態數據融合

原文連結

[點擊連結](#)

4. 模擬器和經驗增強擴散模型用於綜合心電圖生成

摘要

心血管疾病（CVD）是全球主要的死亡原因。心電圖（ECG）是心臟評估中最廣泛使用的非侵入性工具，但由於成本、隱私和工作流程的限制，大型且標註良好的心電圖資料庫稀缺。生成心電圖有助於理解心臟電活動的機制，構建大型、異質且無偏的數據集，並促進隱私保護的數據共享。從臨床背景生成真實的心電圖信號既重要又未被充分探索。近期的研究利用擴散模型進行文本到心電圖的生成，但仍存在兩個挑戰：（i）現有方法常忽略心臟活動的生理模擬器知識；（ii）忽視了基於真實世界實踐的廣泛經驗性臨床知識。為了解決這些問題，我們提出了SE-Diff，一種新穎的生理模擬器和經驗增強的擴散模型，用於綜合心電圖生成。SE-Diff將基於常微分方程（ODE）的輕量級心電圖模擬器整合到擴散過程中，通過節拍解碼器和模擬器一致性約束，注入促進生理上合理波形的機制先驗。同時，我們設計了一種由大型語言模型（LLM）驅動的經驗檢索增強策略，注入臨床知識，為心電圖生成提供更多指導。在真實世界心電圖數據集上的廣泛實驗表明，SE-Diff在信號保真度和文本到心電圖語義對齊方面優於基線，證明了其在文本到心電圖生成中的優越性。我們進一步展示了基於模擬器和經驗的知識也有助於下游心電圖分類。

導讀

心血管疾病是全球主要的健康問題，而心電圖是診斷心臟問題的關鍵工具。然而，由於成本和隱私等問題，獲得大量高質量的心電圖數據並不容易。這篇文章介紹了一種名為SE-Diff的新模型，這個模型結合了生理模擬器（模擬心臟電活動的工具）和臨床經驗（來自實際醫療實踐的知識），用於生成高質量的心電圖數據。這樣的生成不僅能提高數據的真實性，還能幫助改進心電圖的分類技術。

學習路徑

心血管生理學 → 心電圖基礎 → 機器學習基礎 → 擴散模型 → 常微分方程（ODE） → 生理模擬器 → 大型語言模型（LLM） → 心電圖生成技術

原文連結

點擊連結

5. EEGAgent：使用大型語言模型的自動化腦電圖分析統一框架

摘要

大規模且可普遍應用的腦活動分析對於臨床診斷和認知研究的進步至關重要。腦電圖（EEG）是一種具有高時間解析度的非侵入性技術，已被廣泛用於分析大腦狀態。然而，大多數現有的EEG模型通常針對特定任務進行調整，這限制了它們在現實場景中的應用，因為EEG分析往往涉及多任務和連續推理。在這項工作中，我們引入了EEGAgent，一個通用框架，利用大型語言模型（LLMs）來調度和規劃多個工具，自動完成與EEG相關的任務。EEGAgent能夠執行關鍵功能：EEG基本信息感知、時空EEG探索、EEG事件檢測、與用戶互動以及EEG報告生成。為了實現這些功能，我們設計了一個由不同工具組成的工具箱，用於EEG預處理、特徵提取、事件檢測等。這些功能在公共數據集上進行了評估，我們的EEGAgent可以支持靈活且可解釋的EEG分析，突顯其在實際臨床應用中的潛力。

導讀

EEGAgent是一個新穎的框架，旨在利用大型語言模型（LLMs，一種能夠理解和生成人類語言的人工智慧技術）來自動化處理腦電圖（EEG，一種記錄大腦電活動的技術）分析。傳統的EEG模型通常針對單一任務設計，難以應對多任務和需要連續推理的場景。EEGAgent則通過一套工具箱來實現多種功能，包括EEG的基本信息感知（理解EEG數據的基本內容）、時空探索（分析EEG數據在時間和空間上的變化）、事件檢測（識別EEG數據中的重要事件）、用戶互動（與使用者進行交流）以及報告生成（自動生成分析報告）。這些功能在公共數據集上的測試顯示出其在臨床應用中的潛力。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖技術 → 機器學習基礎 → 自然語言處理 → 大型語言模型 → EEG數據分析
→ 自動化分析系統設計

原文連結

點擊連結



外泌體 / 精準醫療-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 液體活檢指導的膀胱癌輔助治療

摘要

這篇文章探討了液體活檢 (Liquid biopsy) 在膀胱癌輔助治療中的應用。液體活檢是一種非侵入性技術，通過分析血液中的循環腫瘤DNA (ctDNA) 來監測癌症的存在和進展。研究顯示，液體活檢可以有效指導膀胱癌患者的治療決策，特別是在手術後的輔助治療階段，從而提高治療效果並減少不必要的化療。

導讀

液體活檢是一種新興的技術，與傳統的組織活檢不同，它不需要侵入性手術。它通過檢測血液中的循環腫瘤DNA (ctDNA，癌細胞釋放到血液中的DNA片段) 來提供腫瘤的基因信息。這種技術在膀胱癌的輔助治療中顯示出潛力，可以幫助醫生決定哪些患者需要進一步的治療 (例如化療)，從而避免不必要的治療帶來的副作用。

學習路徑

分子生物學基礎 → 腫瘤生物學 → 液體活檢技術 → 循環腫瘤DNA (ctDNA) 分析 → 膀胱癌治療策略 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 液體活檢引導的膀胱癌輔助治療

摘要

液體活檢技術正在改變膀胱癌的輔助治療方式。這種技術通過分析血液中的循環腫瘤DNA (ctDNA)，提供了關於腫瘤狀態的實時信息。研究表明，ctDNA可以用來預測患者對輔助治療的反應，從而幫助醫生制定更精確的治療計劃。這項技術的應用有望提高治療效果並減少不必要的治療。

導讀

液體活檢是一種非侵入性技術，通過檢測血液中的循環腫瘤DNA (ctDNA，一種從腫瘤細胞釋放到血液中的DNA片段)，可以提供腫瘤的動態信息。這在膀胱癌的輔助治療中尤為重要，因為它可以幫助醫生了解患者對治療的反應，並根據這些信息調整治療方案，從而提高治療的精確性和效果。

學習路徑

細胞生物學 → 分子生物學 → 腫瘤生物學 → 液體活檢技術 → 膀胱癌治療策略 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 成像動態大腦連結的拓撲結構

摘要

功能性大腦連結會隨時間動態變化，這使得在非歐幾里得數據上進行學習的表示變得具有挑戰性。我們提出了一個框架，將動態功能連結編碼為演變網絡拓撲的圖像表示。持續圖形同調性總結了跨尺度的全局組織，生成了在分辨率變化下穩定的Wasserstein距離保持嵌入。堆疊這些嵌入形成了一個拓撲圖像，捕捉大腦網絡的時間重構。這一設計使卷積架構和從預訓練基礎模型的遷移學習能夠在有限和不平衡數據下有效運行。應用於早期阿爾茨海默症檢測，該方法達到了臨床意義的準確性，為成像動態大腦拓撲結構建立了一個原則性基礎。

導讀

這篇文章探討了如何將大腦的功能性連結（Functional Connectivity）動態變化轉換為可視化的圖像表示。研究者使用一種叫做持續圖形同調性（Persistent Graph Homology）的數學工具來總結大腦網絡在不同尺度上的全局組織，並生成一種穩定的嵌入方式。這些嵌入可以堆疊成拓撲圖像，幫助我們理解大腦網絡隨時間的變化。這種方法特別適合用於卷積神經網絡（Convolutional Neural Networks）和遷移學習（Transfer Learning），即使在數據有限或不平衡的情況下，也能有效運行。該方法已成功應用於早期阿爾茨海默症的檢測，顯示出其在臨床應用中的潛力。

學習路徑

數學基礎 → 拓撲學 → 持續圖形同調性 → 功能性大腦連結 → 卷積神經網絡 → 遷移學習 → 阿爾茨海默症檢測

原文連結

點擊連結

9. HAMscope：即時分子影像的快照式超光譜自體螢光顯微鏡

摘要

我們介紹了HAMscope，一種緊湊型的快照式超光譜自體螢光顯微鏡，能在各種生物系統中實現即時、無標記的分子影像。透過在寬場顯微鏡中整合薄聚合物擴散器，HAMscope對每一幀進行光譜編碼，並使用概率深度學習框架來重建30通道的超光譜堆疊（452到703納米），或直接從單一影像推斷分子組成圖。可擴展的多通道U-Net架構結合了基於變壓器的注意力機制和每像素不確定性估計，實現了高空間光譜保真度（平均絕對誤差約為0.0048）且以視頻速率運行。雖然最初在植物系統中展示，包括完整的楊樹和軟木組織中的木質素、葉綠素和栓質影像，但該平台可輕鬆適應其他應用，如神經活動映射、代謝剖析和組織病理學。我們展示了該系統能夠泛化到分布外的組織類型，並支持直接的分子映射而無需光譜分離。HAMscope建立了一個結合最小光學元件與先進深度學習的通用框架，為神經科學、環境監測和生物醫學中的即時生化影像提供了廣泛的實用性。

導讀

HAMscope是一種新型的顯微鏡技術，利用超光譜自體螢光（不需要額外的染料或標記）來捕捉生物樣本的分子影像。這項技術結合了深度學習（人工智慧的一種技術，能從數據中學習並做出預測），使得它能夠在不需要複雜光譜分離的情況下，直接生成分子組成圖。這對於研究植物、神經系統和其他生物系統的分子結構和功能具有重要意義。

學習路徑

光學基礎 → 顯微鏡技術 → 超光譜成像 → 深度學習 → 自體螢光 → 分子影像學 → 神經科學應用

原文連結

點擊連結

10.

物理可解釋的多重退化影像修復：深度展開與可解釋卷積

摘要

儘管影像修復技術已取得顯著進展，大多數現有方法僅針對單一類型的退化。然而，在現實場景中，影像通常同時包含多種退化，如雨水、雜訊和霧氣，這需要能夠處理多種退化類型的模型。此外，通過模組堆疊來提升性能的方法通常解釋性有限。在本文中，我們提出一種新穎的以可解釋性為驅動的**多重退化影像修復方法**，基於深度展開網路，將數學優化算法的迭代過程映射到可學習的網路結構中。具體而言，我們採用改進的二階半光滑牛頓算法，以確保每個模組保持明確的物理可解釋性。為了進一步增強可解釋性和適應性，我們設計了一個受人腦靈活信息處理和影像內在特性啟發的可解釋卷積模組，允許網路靈活利用學習到的知識並自動調整不同輸入的參數。最終緊密集成的架構，名為**InterIR**，在多重退化修復中表現出色，同時在單一退化任務上也保持高度競爭力。

導讀

這篇文章探討了一種新方法來修復影像中的多重退化問題（多種影像質量下降因素）。傳統方法通常只針對單一退化類型，而現實中影像可能同時受到雨水、雜訊、霧氣等多種因素影響。為了解決這個問題，研究人員設計了一個名為**InterIR**的系統，使用深度展開網路（將數學優化過程轉化為可學習的網路形式）來提升影像修復的可解釋性和性能。他們還引入了一種可解釋卷積模組，這是一種受人腦信息處理啟發的技術，能夠自動調整參數以適應不同的影像輸入。

學習路徑

數學優化基礎 → 深度學習基礎 → 影像處理基礎 → 深度展開網路 → 影像退化類型 → 可解釋人工智慧 → 多重退化影像修復技術

原文連結

點擊連結

11. 分數神經注意力：高效多尺度序列處理

摘要

注意力機制是Transformer模型計算能力的基礎，這些模型在多個領域取得了顯著的成功。然而，理解和擴展自注意力的原理仍然是推進人工智慧的一大挑戰。受到生物學注意力的多尺度動態和動力系統理論的啟發，我們引入了分數神經注意力（Fractional Neural Attention, FNA），這是一個以神經科學為靈感的多尺度信息處理框架。FNA通過由分數拉普拉斯算子（fractional Laplacian）控制的Lévy擴散來建模標記之間的相互作用，內在地實現了多尺度的短程和長程依賴性。這種機制提供了更大的表達能力和更快的信息混合，提升了Transformer的基礎能力。理論上，我們展示了FNA的動態由分數擴散方程控制，並且由此產生的注意力網絡展現出更大的譜間隙和更短的路徑長度——這些都是增強計算效率的機械特徵。實驗上，即使只有一層和一個頭，FNA在文本分類中也能達到競爭性的性能；同時在圖像處理和神經機器翻譯中也提高了性能。最後，幾何諧波中的擴散映射算法能夠在保持嵌入和隱藏狀態的內在結構的同時，實現FNA權重的降維。這些結果共同建立了FNA作為一種原則性機制，連接自注意力、隨機動態和幾何，為強大且具有神經科學靈感的人工智慧提供了一個可解釋的、生物學基礎的基礎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的注意力機制，稱為分數神經注意力（Fractional Neural Attention, FNA），它受到生物學注意力和動力系統理論的啟發。FNA使用一種叫做Lévy擴散的數學方法來模擬信息的傳播，這種方法由分數拉普拉斯算子控制，能夠同時處理短程和長程的依賴性。這意味著FNA可以更有效地處理多尺度的信息，從而提高Transformer模型的性能。文章還指出，FNA在文本分類、圖像處理和神經機器翻譯等應用中表現出色。擴散映射算法則用於在保持數據結構的同時，降低FNA的計算複雜度。

學習路徑

線性代數與微積分 → 機率論與隨機過程 → 動力系統理論 →
深度學習基礎（特別是Transformer模型） → 自注意力機制 → 分數微積分 → Lévy擴散過程 →
幾何諧波與擴散映射

原文連結

點擊連結

12. 找尋動態流的分界面：使用深度庫普曼特徵函數

摘要

許多自然系統，包括涉及決策的神經迴路，被建模為具有多個穩定狀態的高維動態系統。現有的分析工具主要描述穩定平衡點附近的行為，而描述分界面（即吸引盆地之間的邊界的流形）仍然具有挑戰性，特別是在高維環境中。在此，我們引入了一個數值框架，利用庫普曼理論（Koopman Theory）結合深度神經網絡來有效地描述分界面。具體來說，我們近似與實數正特徵值相關的庫普曼特徵函數（KEFs），這些函數恰好在分界面上消失。利用這些標量KEFs，優化方法可以有效地定位即使在複雜系統中的分界面。我們在合成基準、生態網絡模型以及高維度的循環神經網絡上展示了我們的方法，這些網絡被訓練來執行神經科學啟發的任務或適配於真實神經數據。此外，我們通過設計最佳擾動來展示我們方法的實用性，這些擾動可以使系統跨越分界面，從而實現對神經科學中光遺傳刺激實驗相關預測。

導讀

這篇文章探討了如何在高維度的動態系統中找出分界面（separatrices），這些分界面是不同吸引盆地（吸引系統狀態的區域）之間的邊界。傳統方法多半只能分析系統的穩定狀態附近，而這篇研究利用庫普曼理論（Koopman Theory，一種將非線性動態系統轉換為線性系統的方法）和深度神經網絡來解決這個問題。文章中提到的庫普曼特徵函數（Koopman Eigenfunctions）是用來描述系統動態的數學工具，這些函數在分界面上會變為零。研究者使用這些特徵函數來設計出能夠跨越分界面的擾動，這在神經科學的光遺傳刺激實驗中有實際應用。

學習路徑

微積分 → 線性代數 → 動態系統理論 → 庫普曼理論 → 深度學習 → 神經網絡應用於動態系統

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 臨床對齊的多模態胸部X光分類

摘要

放射學在現代醫療中至關重要，但需求增加和人力短缺持續帶來重大挑戰。人工智慧的最新進展有潛力支持放射科醫師並幫助解決這些挑戰。由於其廣泛使用和臨床重要性，胸部X光分類非常適合增強放射科醫師的工作流程。然而，大多數現有方法僅依賴單一視角的影像輸入，忽略了報告時可用的結構化臨床信息和多影像研究。在這項工作中，我們介紹了CaMChEX，一種基於多模態的轉換器框架，將多視角的胸部X光研究與結構化臨床數據對齊，以更好地反映臨床醫生的診斷決策。我們的架構使用特定視角的ConvNeXt編碼器來處理正面和側面胸部X光片，並使用轉換器融合模組將其特徵與臨床指示、病史和生命體徵融合。這種設計使模型能夠生成與臨床實踐推理相似的情境感知表徵。我們的結果超越了原始MIMIC-CXR數據集和更新的CXR-LT基準，強調了臨床基礎的多模態對齊在推進胸部X光分類中的價值。

導讀

放射學是診斷和治療中的重要工具，但面臨著需求增加和人力不足的挑戰。人工智慧（AI）技術的進步，特別是在圖像識別和分類方面，為放射科醫師提供了支持。胸部X光是常見的診斷工具，但傳統方法通常只使用單一視角的圖像，忽略了其他有用的臨床信息。CaMChEX是一種新的AI框架，使用多模態（多種形式的數據）和轉換器技術（Transformer，一種深度學習模型），將不同視角的X光圖像與臨床數據結合，模擬醫生的診斷過程。這種方法不僅提高了診斷的準確性，還能更好地支持醫生的決策過程。

學習路徑

放射學基礎 → 人工智慧基礎 → 深度學習概念 → 轉換器模型（Transformer） → 多模態學習 → 胸部X光分類技術 → 臨床數據整合

原文連結

點擊連結

14. 基於擴散的醫學影像分割質量控制技術橫跨多器官應用

摘要

利用深度學習 (Deep Learning, DL) 進行醫學影像分割, 已經促成了大規模人口研究的自動化分析流程。然而, 最先進的DL方法容易出現幻覺現象, 導致解剖上不合理的分割結果。由於手動修正在大規模應用中不切實際, 因此需要自動化的質量控制 (Quality Control, QC) 技術來應對這一挑戰。現有的QC方法雖然有潛力, 但通常是針對特定器官設計的, 限制了其在原始預期任務之外的普遍性和可用性。為了解決這一限制, 我們提出了一種基於擴散生成範式的無新質量控制 (no-new Quality Control, nnQC) 框架, 能夠自適應任何輸入的器官數據集。nnQC的核心是一種新穎的專家團隊 (Team of Experts, ToE) 架構, 其中兩位專家獨立編碼三維空間感知, 分別由軸向切片的相對空間位置和從原始影像中提取的視覺特徵的解剖信息表示。一個加權條件模塊動態結合這對獨立的嵌入或意見, 以調節擴散過程中的取樣機制, 從而生成空間感知的偽真實值來預測QC分數。在其框架內, nnQC整合了指紋適應, 以確保其在不同器官、數據集和成像模式中的適應性。我們在七個器官上使用十二個公開可用的數據集對nnQC進行了評估。結果顯示, nnQC在所有實驗中均持續超越了最先進的方法, 包括在分割掩膜嚴重退化或完全缺失的情況下, 證實了其在不同器官間的多功能性和有效性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的質量控制框架, 名為「無新質量控制」(nnQC), 用於改善醫學影像分割的準確性。傳統的深度學習方法有時會產生不正確的分割結果 (幻覺現象), 而nnQC通過一種稱為「專家團隊」(Team of Experts, ToE) 的架構來解決這個問題。這個架構包括兩個專家, 他們分別專注於影像的空間位置和解剖特徵, 並通過一個加權條件模塊來整合他們的意見。這樣的設計使得nnQC能夠適應不同的器官和影像數據集, 並生成準確的質量控制評分。

學習路徑

醫學影像基礎 → 深度學習基礎 → 醫學影像分割技術 → 質量控制技術 → 擴散生成模型 → nnQC框架

原文連結

點擊連結

15. 分割任何腫瘤：一種具不確定性意識的全身分析視覺基礎模型

摘要

以提示驅動的視覺基礎模型，例如「分割任何東西模型」，在電腦視覺領域展示了顯著的適應性。然而，由於組織結構的異質性、成像偽影和低對比度邊界，尤其是在腫瘤和癌症原發病灶中，這些模型在醫學影像的直接應用仍然具有挑戰性，導致在模糊或重疊病灶區域的分割效果不佳。在此，我們提出了「分割任何腫瘤3D」（SAT3D），這是一種輕量級的體積基礎模型，旨在實現跨多種醫學影像模態的穩健且可廣泛應用的腫瘤分割。SAT3D結合了移動窗口視覺變壓器，用於分層體積表示，並採用不確定性意識的訓練流程，明確地將不確定性估計作為提示，以引導低對比度區域的可靠邊界預測。對抗學習進一步提升了模型在模糊病理區域的性能。我們將SAT3D與三個最新的視覺基礎模型和nnUNet進行基準測試，涵蓋11個公開可用的數據集，包括3,884個腫瘤和癌症病例進行訓練，並在694個同分布評估案例中進行測試。SAT3D在多種模態和癌症原發病灶的17,075個3D體積-遮罩對上進行訓練，展示了強大的泛化性和穩健性。為了促進實際應用和臨床轉化，我們開發了一個3D Slicer插件，使用訓練好的SAT3D模型進行互動式的提示驅動分割和可視化。廣泛的實驗強調了其在改善困難和異分布場景下分割準確性的有效性，凸顯了其作為醫學影像分析可擴展基礎模型的潛力。

導讀

這篇文章介紹了一種名為「分割任何腫瘤3D」（SAT3D）的新模型，用於醫學影像中的腫瘤分割。傳統的視覺基礎模型在醫學影像中應用時，常因組織結構的多樣性和影像質量問題而表現不佳。SAT3D通過引入「不確定性意識」的訓練流程，利用不確定性估計（對模型預測的信心程度）來改善低對比度區域的分割效果。此外，SAT3D還採用了「移動窗口視覺變壓器」（一種能夠處理3D影像的神經網絡架構）和對抗學習（通過生成對抗網絡進行模型訓練）來增強其性能。這樣的設計使得SAT3D在多種醫學影像模態下都能保持良好的分割效果。

學習路徑

計算機視覺基礎 → 醫學影像學 → 深度學習基礎 → 視覺變壓器（Vision Transformer）→ 不確定性估計 → 對抗學習 → 醫學影像分割技術

原文連結

點擊連結

16. TomoGraphView：使用全方位切片表示法與圖神經網絡進行3D醫學影像分類

摘要

醫學斷層掃描檢查數量的增加，需要開發自動化方法來提取全面的影像特徵，以促進腫瘤特徵化等下游任務，並協助醫生管理日益增長的工作量。然而，由於體積數據中固有的複雜空間關係和長距依賴性，3D醫學影像分類仍然是一項具有挑戰性的任務。從頭開始訓練模型面臨數據稀少的問題，而缺乏3D大規模多模態數據集限制了3D醫學影像基礎模型的發展。然而，最近的研究強調了2D視覺基礎模型在醫學影像分析中作為強大特徵提取器的潛力，這些模型最初是在自然影像上訓練的。儘管有這些進展，現有方法將2D模型應用於3D體積時，通過切片分解的方式仍然不夠理想。傳統的體積切片策略依賴於標準平面，如軸向、矢狀或冠狀，當目標結構與標準視圖平面不對齊時，可能無法充分捕捉其空間範圍。此外，現有的切片聚合策略很少考慮保留體積結構，導致切片間空間連貫性的喪失。為了解決這些限制，我們提出了TomoGraphView，一種整合全方位體積切片與球面圖形基特徵聚合的新框架。我們在<http://github.com/compai-lab/2025-MedIA-kiechle>公開了我們的代碼庫，並在<https://pypi.org/project/OmniSlicer>提供了一個用戶友好的全方位體積切片庫。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法，稱為TomoGraphView，用於3D醫學影像分類。3D醫學影像分類的挑戰在於其複雜的空間關係和數據稀少問題。傳統的2D影像模型在應用於3D影像時，通常通過切片分解，但這種方法可能會丟失空間信息。TomoGraphView通過全方位的體積切片和球面圖形基的特徵聚合，試圖解決這些問題。全方位體積切片（omnidirectional volume slicing）是一種從多角度切割影像的方法，而圖神經網絡（graph neural networks）是一種能夠處理圖形結構數據的神經網絡類型。

學習路徑

醫學影像基礎 → 2D影像分析 → 3D影像分析 → 圖神經網絡 → 醫學影像分類技術 → TomoGraphView框架

原文連結

點擊連結

17. 評估選擇如何扭曲生成性藥物發現的結果

摘要

「如何評估生成模型提出的全新設計？」儘管生成深度學習在藥物發現中具有變革潛力，這個看似簡單的問題卻沒有明確的答案。缺乏標準化指導方針，使得生成方法的基準測試和分子選擇變得困難。在這項研究中，我們以批判性和建設性的角度重新審視全新設計的評估。透過訓練化學語言模型，我們分析了約10億個分子設計，發現了在不同神經網絡和數據集之間一致的原則。我們揭示了一個關鍵的混淆因素：生成的分子庫的大小顯著影響評估結果，經常導致誤導性的模型比較。我們發現增加設計數量是一種解決方法，並提出了新的計算效率高的指標來進行大規模計算。我們還識別出常用指標中的關鍵陷阱，例如獨特性和分佈相似性，這些陷阱可能會扭曲生成性能的評估。為了解決這些問題，我們提出了新的和改進的策略，以進行可靠的模型比較和設計評估。此外，在檢查分子選擇和採樣策略時，我們的發現揭示了生成庫多樣化的限制，並在深度學習和藥物發現之間建立了新的平行和區別。我們預期我們的發現將有助於重塑生成性藥物發現中的評估流程，為更可靠和可重複的生成建模方法鋪平道路。

導讀

這篇文章探討了在藥物發現中，如何有效評估由生成模型（Generative Model）設計出的新分子。生成深度學習（Generative Deep Learning）是一種利用深度學習技術來創造新藥物分子的方式，但目前缺乏統一的評估標準。研究指出，生成的分子庫大小會影響評估結果，可能導致錯誤的模型比較。文章建議增加設計數量並引入新的評估指標來改善這一問題。還指出了常用評估指標如獨特性（Uniqueness）和分佈相似性（Distributional Similarity）可能存在的問題，並提出了改進的策略。這些發現有助於提升生成性藥物發現的可靠性和可重複性。

學習路徑

化學基礎 → 深度學習基礎 → 化學信息學 → 生成模型 → 藥物發現 → 評估指標設計 → 生成性藥物發現

原文連結

[點擊連結](#)



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

18. FDA對Moderna mRNA-1273 COVID疫苗的效益風險評估重新分析：不僅依年齡和性別，還依先前感染和合併症狀態分層

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）在2022年1月31日宣布對Moderna的COVID疫苗mRNA-1273進行了效益風險評估，這是在其全面批准之前進行的。FDA的評估主要集中在18-64歲的男性，因為該機構的風險分析僅限於疫苗引起的心肌炎/心包炎（VAM/P），由於男性的過度風險。FDA的分析得出結論，即使對於風險最高的18-25歲男性，疫苗的效益也明顯超過風險。我們重新分析了FDA的效益風險評估，使用截至2022年1月第三週的資訊，並專注於18-25歲男性。我們使用FDA的框架，但擴展了其模型，考慮了來自先前COVID感染的保護、更細緻的COVID住院率年齡分層，以及偶發住院（那些COVID檢測陽性但因其他原因接受治療的患者）。我們還使用更現實的Omicron感染率預測和更準確的VAM/P率。以住院作為分析的主要終點（疫苗預防的住院與VAM/P引起的住院相比），我們的模型發現對於18-25歲男性，疫苗風險超過效益，除非在預測不切實際的高Omicron感染率情境下。我們的評估表明，mRNA-1273疫苗接種在18-25歲男性中，僅因疫苗引起的心肌炎/心包炎就產生了比COVID住院多16%到63%的住院（在FDA假設的五個月疫苗保護期內）。上述評估源自於基於FDA mRNA-1273評估時可用數據的模型輸入。此外，這些輸入以及模型輸出由隨後可用的數據驗證。

導讀

這篇文章重新審視了FDA對Moderna mRNA-1273疫苗的效益風險評估，特別針對18-25歲男性群體。原評估主要考慮疫苗引起的心肌炎/心包炎（VAM/P），而這次重新分析則加入了先前感染COVID的保護效果、年齡分層的住院率、以及偶發住院的考量。根據這些新因素，研究發現，除非在極高的Omicron感染率下，疫苗對這一群體的風險可能大於效益。這樣的分析有助於更全面地理解疫苗對不同群體的影響。

學習路徑

疫苗學基礎 → 生物統計學 → 流行病學 → 心肌炎/心包炎病理學 → COVID-19變異株（如Omicron） → 公共衛生政策評估

原文連結

點擊連結

19. 可解釋的神經常微分方程在基因調控網絡發現中的應用

摘要

現代高通量生物數據集包含數千種擾動，為大規模發現基因間調控互動的因果圖提供了機會。可微分因果圖模型被提出來從大規模干預數據集中推斷基因調控網絡（GRN），從基因擾動中捕捉因果基因調控關係。然而，現有模型在表達能力和可擴展性上有限，且未能解決生物過程如細胞分化的動態特性。我們提出了一種新框架，稱為PerturbODE，該框架結合了生物信息豐富的神經常微分方程（neural ODEs），用以建模擾動下的細胞狀態軌跡，並從神經ODE的參數中推導因果GRN。我們展示了PerturbODE在模擬和真實過表達數據集中的軌跡預測和GRN推斷的有效性。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法叫做PerturbODE，它利用神經常微分方程（neural ODEs，一種數學模型）來研究基因調控網絡（GRN，基因之間的調控關係）。傳統方法在處理大規模數據和生物動態特性時有局限，而PerturbODE能更好地模擬細胞狀態在不同擾動下的變化，並推斷出基因之間的因果關係。

學習路徑

基因調控網絡 → 高通量生物數據 → 神經常微分方程 → 因果圖模型 → 生物動態系統

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

20. 細胞中液滴調控的物理學

摘要

液滴形成已成為細胞中生物分子時空組織的重要概念。然而，基於被動液-液相分離的經典液滴動力學描述，無法捕捉細胞內的複雜情況。本篇綜述討論了細胞中三個關鍵的不同方面：(i) 生物分子多樣且各自複雜，這意味著細胞液滴具有複雜的內部行為，例如在材料特性方面；(ii) 細胞環境包含許多固態結構，液滴可以潤濕這些結構；(iii) 細胞是活的，並使用燃料來驅動非平衡過程。我們闡述了這些原則如何控制液滴的成核、增長、位置和數量，以揭示生物細胞中的可能調控機制及相分離的其他應用。

導讀

在細胞中，液滴形成是生物分子組織的重要方式。傳統上，液滴的形成被認為是液-液相分離（兩種液體不混合的現象）的結果，但這種觀點無法完全解釋細胞內的複雜情況。首先，細胞內的生物分子種類繁多，各自具有複雜的特性，這使得液滴的行為也很複雜。其次，細胞內有許多固態結構，液滴可以在這些結構上形成。最後，細胞是活的，會消耗能量（燃料）來維持非平衡狀態，這影響了液滴的形成和行為。這些因素共同影響液滴的生成、增長、位置和數量，進而可能調控生物細胞的功能。

學習路徑

細胞生物學 → 液-液相分離 → 生物物理學 → 液滴動力學 → 非平衡熱力學 → 生物分子相互作用

原文連結

點擊連結

白鷗の嘆
Daily Bio-Fun

21. 去學習的必要性：透過工程化遺忘確保可信賴和負責任的大型語言模型

摘要

大型語言模型（LLMs）在敏感領域的廣泛使用暴露了一個關鍵弱點：無法確保私人信息能夠被永久遺忘。目前這些系統仍然缺乏可靠的機制來保證敏感信息在使用後能夠被永久移除。從頭開始重新訓練成本過高，而現有的去學習方法仍然分散、難以驗證，且常常容易被恢復。本文調查了關於LLMs的機器去學習的最新研究，並考慮當前的方法能在多大程度上解決這些挑戰。我們回顧了評估是否已經遺忘的方法、未學習模型對抗對抗性攻擊的韌性，以及在模型複雜性或專有限制下支持用戶信任的機制。差分隱私、同態加密、聯邦學習和臨時記憶等技術解決方案與包括審計實踐和監管框架在內的制度保障一起被檢視。研究發現，雖然取得了穩步進展，但穩健且可驗證的去學習仍未解決。需要有效的技術來避免昂貴的重新訓練、更強的對抗性恢復防禦，以及加強問責的治理結構，以便在敏感應用中安全部署LLMs。通過整合技術和組織視角，本研究勾勒出一條通向能夠被要求遺忘的AI系統的路徑，同時保持隱私和公眾信任。

導讀

大型語言模型（LLMs）在處理敏感信息時，面臨一個重要的挑戰：如何確保這些信息能被永久遺忘。現有的去學習方法（機器學習中移除特定數據的技術）通常不夠可靠，並且容易被攻擊者恢復。這篇文章探討了各種技術和制度方法，例如差分隱私（保護個人數據的技術）、同態加密（加密數據的運算技術）、聯邦學習（分散式機器學習技術）和臨時記憶（短期存儲技術），來改善這些問題。作者強調需要更高效的技術和更嚴格的治理結構來確保LLMs在處理敏感應用時的安全性和可靠性。

學習路徑

計算機科學基礎 → 機器學習 → 大型語言模型（LLMs） → 敏感信息處理 → 機器去學習 → 差分隱私 → 同態加密 → 聯邦學習 → 臨時記憶 → 數據隱私法規

原文連結

點擊連結

22. 可解釋的神經ODE在基因調控網絡發現中的應用

摘要

現代高通量生物數據集包含數以千計的擾動，這為大規模發現基因間調控互動的因果圖提供了機會。可微分因果圖模型被提出來從大規模介入數據集中推斷基因調控網絡（GRN），捕捉基因擾動中的因果基因調控關係。然而，現有模型在表達能力和可擴展性方面有限，且未能解決生物過程如細胞分化的動態特性。我們提出了一個新框架，名為PerturbODE，該框架結合了生物信息豐富的神經常微分方程（neural ODEs），用於模擬擾動下的細胞狀態軌跡，並從神經ODE的參數中推導出因果GRN。我們展示了PerturbODE在軌跡預測和GRN推斷中的有效性，涵蓋模擬和真實的過表達數據集。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來研究基因調控網絡（GRN），即基因之間的調控關係。傳統方法在處理大規模數據時常遇到困難，特別是在表達生物過程的動態變化方面。這裡提出的PerturbODE框架利用神經常微分方程（neural ODEs，一種用來模擬連續時間動態系統的工具），來模擬細胞在不同擾動下的狀態變化。這樣可以更準確地推斷出基因之間的因果關係，特別是在模擬和真實的基因過表達數據中顯示了其有效性。

學習路徑

基因調控網絡 → 高通量生物數據分析 → 因果圖模型 → 神經常微分方程（neural ODEs） → 擾動實驗設計 → 生物信息學

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

23. 攝護腺癌變異分類的可解釋性基準：Prostate-VarBench

摘要

不確定意義的變異（Variants of Uncertain Significance, VUS）因為缺乏足夠的致病性或良性證據，限制了攝護腺癌基因組學在臨床上的應用，導致診斷和治療的延遲。進展還因為不同來源的註釋不一致及缺乏專門針對攝護腺的基準而受限。我們引入了Prostate-VarBench，一個專為攝護腺癌設計的基準創建流程，整合了COSMIC（體細胞癌症突變）、ClinVar（專家審核的臨床變異）和TCGA-PRAD（癌症基因組圖譜中的攝護腺腫瘤基因組）來形成一個和諧的數據集，包含193,278個變異，支持基於患者或基因的分割以防止數據洩漏。為了確保數據完整性，我們修正了一個變異效應預測器（VEP）的問題，該問題會將多個轉錄本記錄合併，造成臨床意義欄位的模糊。我們標準化了56個可解釋的特徵，分為八個臨床相關層級，包括族群頻率、變異類型和臨床背景。AlphaMissense致病性評分被納入以增強錯義變異的分類並減少VUS的不確定性。基於這一資源，我們訓練了一個可解釋的TabNet模型來分類變異的致病性，其逐步稀疏掩碼提供了與分子腫瘤委員會審查實踐一致的每個案例的理由。在保留的測試集中，該模型達到了89.9%的準確率，並且VEP修正帶來了VUS的絕對減少6.5%。

導讀

這篇文章介紹了一個名為Prostate-VarBench的新工具，專門用於改善攝護腺癌基因變異的分類。文章中提到的VUS（不確定意義的變異）常常因為缺乏足夠的證據而使診斷和治療變得困難。Prostate-VarBench通過整合多個數據庫（如COSMIC、ClinVar和TCGA-PRAD），提供了一個更統一和專門的數據集來支持研究。為了提高準確性，研究團隊修正了一些數據處理中的問題，並使用AlphaMissense評分來幫助分類變異。最終，他們訓練了一個名為TabNet的模型來進行變異分類，並在測試中取得了不錯的結果。

學習路徑

基因組學基礎 → 體細胞突變 → 臨床基因變異分析 → 攝護腺癌基因組學 →
機器學習在醫學中的應用 → TabNet模型 → AlphaMissense評分

原文連結

點擊連結

24. 全血細胞計數（CBC）參考區間在不同族裔與地理人口間的相似性分析

摘要

血液參考區間（Reference Intervals, RIs）在診斷和治療監測中扮演重要角色，但大多數參考區間是從西方人口中得出，並被假設為普遍適用。這在擁有多樣化人口、不同生理或遺傳特徵的地區可能導致誤分類。我們透過收集來自28個國家的數據，並應用多階段分析框架，檢視最常用的全血細胞計數（CBC）面板。結構相似性是透過多種聚類策略評估，這些策略結合了不同的連結規則和歐幾里得、相關性及信息理論距離。為了基準化敏感性，我們引入了一種雙層凝聚分數來量化大陸層級的分組。UMAP嵌入和特徵重要性分數識別出可能導致地理相關分離的分析物。使用BMI作為跨國正控制，CBC參考區間未顯示出按地理或人口遺傳學可重現的聚類；僅MCV和HGB顯示出微弱且不穩定的信號，而BMI則不同。這些發現表明CBC生理學並非地理協調，而是反映了實驗室設備、校準或後勤實踐。我們的結果支持從一刀切的全球參考區間轉向自適應和個性化的參考框架，將精準和預測醫學與患者護理中的診斷公平性相結合。

導讀

全血細胞計數（CBC）是醫學檢測中常用的血液檢查，其參考區間通常基於西方國家的人口數據。然而，這些數據可能不適用於擁有不同生理和遺傳背景的地區。本文研究了來自28個國家的CBC數據，發現這些參考區間並未顯示出明顯的地理或遺傳相關性，這意味著不同地區的CBC數據可能受實驗室設備和校準的影響更大。研究建議應採用更具適應性和個性化的參考框架，以提高診斷的準確性和公平性。

學習路徑

血液學基礎 → 全血細胞計數（CBC） → 參考區間（Reference Intervals） →
聚類分析（Clustering Analysis） → UMAP嵌入技術 → 精準醫學（Precision Medicine）

原文連結

點擊連結

25. ConSurv: 多模態持續學習於生存分析

摘要

癌症的生存預測對於臨床實踐至關重要，因為它能提供死亡風險資訊並影響治療計畫。然而，基於單一數據集訓練的靜態模型難以適應不斷演變的臨床環境和持續的數據流，限制了其實際應用。雖然持續學習（CL）提供了一種從新數據集中動態學習的解決方案，但現有的CL方法主要集中於單一模態輸入，且在生存預測中遭遇嚴重的災難性遺忘。在現實情境中，多模態輸入通常提供全面且互補的資訊，例如全片影像和基因組學；忽視模態間的相關性會對性能產生負面影響。為了解決災難性遺忘和全片影像與基因組學之間複雜的模態間交互問題，我們提出了ConSurv，首個用於生存分析的多模態持續學習（MMCL）方法。ConSurv包含兩個關鍵組件：多階段專家混合（MS-MoE）和特徵約束重播（FCR）。MS-MoE在網絡的不同學習階段捕捉任務共享和任務特定的知識，包括兩個模態編碼器和模態融合組件，學習模態間的關係。FCR通過限制先前數據在不同層級的特徵偏差來進一步增強學習的知識並減少遺忘，包括兩個模態的編碼器層級特徵和融合層級表示。此外，我們引入了一個整合四個數據集的新基準，多模態生存分析增量學習（MSAIL），以在CL設定中進行全面評估。大量實驗表明，ConSurv在多個指標上均優於競爭方法。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來改善癌症生存預測，稱為ConSurv。傳統模型通常只使用單一數據集，難以適應不斷變化的臨床數據環境。持續學習（CL）可以從新數據中不斷學習，但多數方法只處理單一模態資料，容易遺忘先前學到的知識。ConSurv是首個多模態持續學習（MMCL）方法，結合了全片影像和基因組學資料，並使用多階段專家混合（MS-MoE）和特徵約束重播（FCR）來改善學習效果和減少遺忘。這些技術可以更好地捕捉不同模態資料間的關係，並保持先前學到的知識。

學習路徑

持續學習 → 多模態學習 → 生存分析 → 專家混合模型 → 特徵約束技術

原文連結

點擊連結

26. 攝護腺癌變異分類的可解釋性基準：Prostate-VarBench

摘要

不確定意義的變異 (Variants of Uncertain Significance, VUS) 會因為病原性或良性證據不完整而延遲攝護腺癌基因組學的診斷和治療，限制了其臨床效用。進一步的進展也受到來自不同來源的註釋不一致以及缺乏專門針對攝護腺的基準進行公平比較的限制。我們引入了Prostate-VarBench，一個精心策劃的流程，用於創建攝護腺特定的基準，整合了COSMIC（體細胞癌症突變）、ClinVar（專家策劃的臨床變異）和TCGA-PRAD（來自癌症基因組圖譜的攝護腺腫瘤基因組學）成為一個和諧的數據集，包含193,278個變異，支持患者或基因感知的劃分，以防止數據洩漏。為了確保數據完整性，我們修正了一個變異效應預測器 (Variant Effect Predictor, VEP) 的問題，該問題將多個轉錄本記錄合併，導致臨床意義字段出現模糊。我們隨後標準化了56個可解釋的特徵，分布在八個臨床相關層級，包括人口頻率、變異類型和臨床背景。AlphaMissense病原性評分被納入以增強錯義變異分類並減少VUS不確定性。在此資源的基礎上，我們訓練了一個可解釋的TabNet模型來分類變異的病原性，其逐步稀疏掩碼提供了與分子腫瘤委員會審查實踐一致的逐案理由。在保留的測試集上，該模型達到了89.9%的準確性，並且VEP修正使VUS絕對減少了6.5%。

導讀

這篇文章介紹了一個名為Prostate-VarBench的基準，專門用於攝護腺癌變異的分類。文章指出，不確定意義的變異 (VUS) 會延遲診斷和治療，因此需要一個專門的基準來提高分類準確性。為此，研究人員整合了多個數據來源，並修正了數據中的問題，以確保資料的完整性。他們還開發了一個基於TabNet的模型，這是一種深度學習框架，用於解釋變異的病原性。這個模型在測試中表現出色，並顯著降低了VUS的比例。

學習路徑

基因組學基礎 → 體細胞癌症突變 (COSMIC) → 臨床變異資料庫 (ClinVar) → 癌症基因組圖譜 (TCGA) → 變異效應預測 (VEP) → 錯義變異分類 → 深度學習框架 (TabNet) → 攝護腺癌基因組學

原文連結

點擊連結

27. 理解末期癌症生物學

摘要

這篇文章探討了末期癌症患者體內的生物學變化，特別是腫瘤微環境（tumor microenvironment）如何影響癌症的進展和治療反應。研究指出，末期癌症的腫瘤微環境比早期癌症更加複雜，涉及多種細胞類型和信號傳導路徑。這些變化可能導致治療的效果下降，並且對於開發更有效的治療策略至關重要。

導讀

這篇文章主要關注的是癌症在末期時的生物學特性。癌症的「腫瘤微環境」是指腫瘤周圍的細胞、分子和血管系統，它們會影響腫瘤的生長和對治療的反應。在末期癌症中，這些環境變得更加複雜，這意味著治療可能會變得更加困難。因此，了解這些變化對於研發新療法非常重要。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤學基礎 → 腫瘤微環境 → 癌症進展機制 → 末期癌症治療策略

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan